Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

¿Cuál es el menor valor de la suma de un número positivo y su recíproco?

A) 1

B) 0

C) 2

D) $\frac{5}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Modelo**
   $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $x > 0$.
2. **Deriva**
   $1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$.
3. **Mínimo**
   $f(1) = 2$ (absoluto: único crítico, $f'' > 0$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Da el número que minimiza, no la suma.

B) Ambos sumandos son positivos.

D) Prueba con $x = 2$ sin optimizar.

Idea clave. $x + 1/x \geq 2$ para todo $x > 0$.